



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

CAMPUS ATITALAQUIA

Ingeniería de Software

Proyecto

LUIS IVÁN LAGUNA JUÁREZ

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ramírez Hernández Yared

13-02-2026

Contenido

Introducción.	3
Descripción general.	3
Requisitos funcionales.	4
Requisitos del Usuario.	4
Requisitos Funcionales.	4
Requisitos No Funcionales.	5
Trazabilidad.	6
Diagramas.	6
Diagrama de Casos de Uso	10
Diagrama de clases	10
Diagramas de secuencia.	11
Diagrama Entidad-Relación.	13
Estudios de factibilidad.	14
Factibilidad técnica.	14
Factibilidad operativa.	14
Factibilidad económica.	15
Factibilidad de tiempo.	15
Conclusión de factibilidad.	15
Diseño de Software propuesto.	15
Identificar procesos principales.	15
Diagrama de procesos.	16
Descripción estructurada de procesos.	17
Identificación de actores del sistema.	17
Reglas del sistema.	17
Diseño de Interfaz.	18

Introducción.

Propósito del documento.

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del "Sistema de Gestión de Mantenimiento Agrícola", sirviendo como guía para los desarrolladores.

Alcance del sistema.

Consiste en una aplicación de escritorio que gestionará el ciclo de vida de mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada, permitiendo el registro de horas-motor y generando alertas automáticas para transicionar de un modelo correctivo a uno preventivo.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas (si aplica)

Referencias (Actividad 2, supuestos, normas, etc.)

Descripción general.

Perspectiva del producto.

Es un sistema nuevo e independiente que se ejecutará localmente en equipos de cómputo de la administración, sin depender de servicios en la nube ni sistemas legados.

Funciones del producto

- Gestión de bitácoras de incidencias y piezas cambiadas.
- Cálculo y notificación de alertas de mantenimiento basadas en kilometraje o tiempo de uso.
- Registro diario de actividad de la maquinaria.

Características de los usuarios

- *Administrador del Sistema (Gerente/Dueño):* Acceso total a reportes y configuraciones.
- *Encargado de Mantenimiento:* Responsable de ingresar los datos técnicos y cerrar incidencias.

Restricciones

El sistema debe operar completamente offline debido a la inestabilidad de la conexión a internet en zonas rurales.

Suposiciones y dependencias

Se asume que la computadora de la administración cuenta con los recursos mínimos de hardware para ejecutar el software de escritorio.

Requisitos funcionales.

Requisitos del Usuario.

RU01. El usuario quiere que la interfaz muestre con colores (verde, amarillo, rojo y negro) el estado de la maquinaria, verde: buen estado, amarillo: mantenimiento próximo, rojo: mantenimiento vencido, negro: avería.

RU02. El usuario quiere una interfaz que muestre los mantenimientos programados en formato de pl mensual.

RU03. El usuario quiere poder imprimir una "Hoja de Servicio" para que el mecánico se la lleve al campo.

RU04. El usuario quiere poder exportar en hoja de cálculo la información de los servicios y mantenimientos de cada máquina.

RU05. El usuario quiere que se actualicen los datos cada semana para llevar un registro de los mantenimientos pendientes y los mantenimientos hechos.

RU06. El administrador debe poder agregar, modificar o eliminar maquinaria y planes de servicio fácilmente.

RU07. El sistema debe avisar automáticamente cuando una máquina esté próxima a su mantenimiento preventivo.

RU08. El encargado debe poder registrar el uso diario (horas-motor) de forma ágil.

Requisitos Funcionales.

Gestión de Maquinaria.

- **RF01:** El sistema debe permitir registrar vehículos con ID, marca, modelo, número de serie y registro inicial de horas-motor.
- **RF02:** El sistema debe permitir modificar o eliminar los datos técnicos de la maquinaria existente.

Control de Mantenimiento.

- **RF03:** El sistema debe permitir configurar planes de servicio preventivo (ej. cambio de aceite cada 250h).
- **RF04:** El sistema debe permitir el registro diario o semanal de horas-motor para cada maquinaria.
- **RF05:** El sistema debe calcular automáticamente el próximo servicio basándose en las horas-motor ingresadas.

- **RF06:** El sistema debe permitir el registro de reportes de incidencia para mantenimiento correctivo.

Salidas y Reportes.

- **RF07:** El sistema debe generar e imprimir una "Hoja de Servicio" con folio, tipo de mantenimiento, costo y checklist.
- **RF08:** El sistema debe exportar los registros de mantenimiento y servicios a un formato de hoja de cálculo (Excel).
- **RF09:** El sistema debe mostrar un tablero visual (dashboard) con los colores de estado definidos en RU01.

Seguridad y Acceso

- **RF10:** El sistema debe requerir inicio de sesión mediante credenciales.
- **RF11:** El sistema debe diferenciar roles de acceso (Administrador, Encargado de Mantenimiento, Cliente).

Requisitos No Funcionales.

Rendimiento

- **RNF01:** El sistema debe procesar el cálculo de alertas de mantenimiento en menos de 3 segundos.
- **RNF02:** El registro de horas-motor diarias no debe tomar más de 5 minutos al usuario.

Usabilidad

- **RNF03:** La interfaz debe ser intuitiva, fácil de usar y mostrar iconos o colores para facilitar la interpretación.
- **RNF04:** El sistema debe poder ser operado por el personal encargado con una capacitación técnica mínima.

Seguridad

- **RNF05:** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas en la base de datos local.
- **RNF06:** El sistema debe realizar copias de seguridad de la base de datos de manera automática o a solicitud del usuario.

Disponibilidad y Compatibilidad

- **RNF07:** El sistema debe operar completamente **offline** debido a la inestabilidad de red en zonas rurales.

- **RNF08:** El sistema debe ser capaz de ejecutarse en equipos con recursos limitados (interfaz ligera).
- **RNF09:** El sistema debe validar que los campos de texto correspondan al tipo de dato solicitado (ej. solo números en horas-motor).

Trazabilidad.

Requisitos del Usuario	Requisitos Funcionales	Requisitos No Funcionales
RU01	RF06	RNF05
RU02	RF02	RNF09
RU03	RF05	RNF03
RU04	RF01	RNF01
RU05	RF07	RNF10
	RF03	
	RF05	
	RF08	
	RF04	

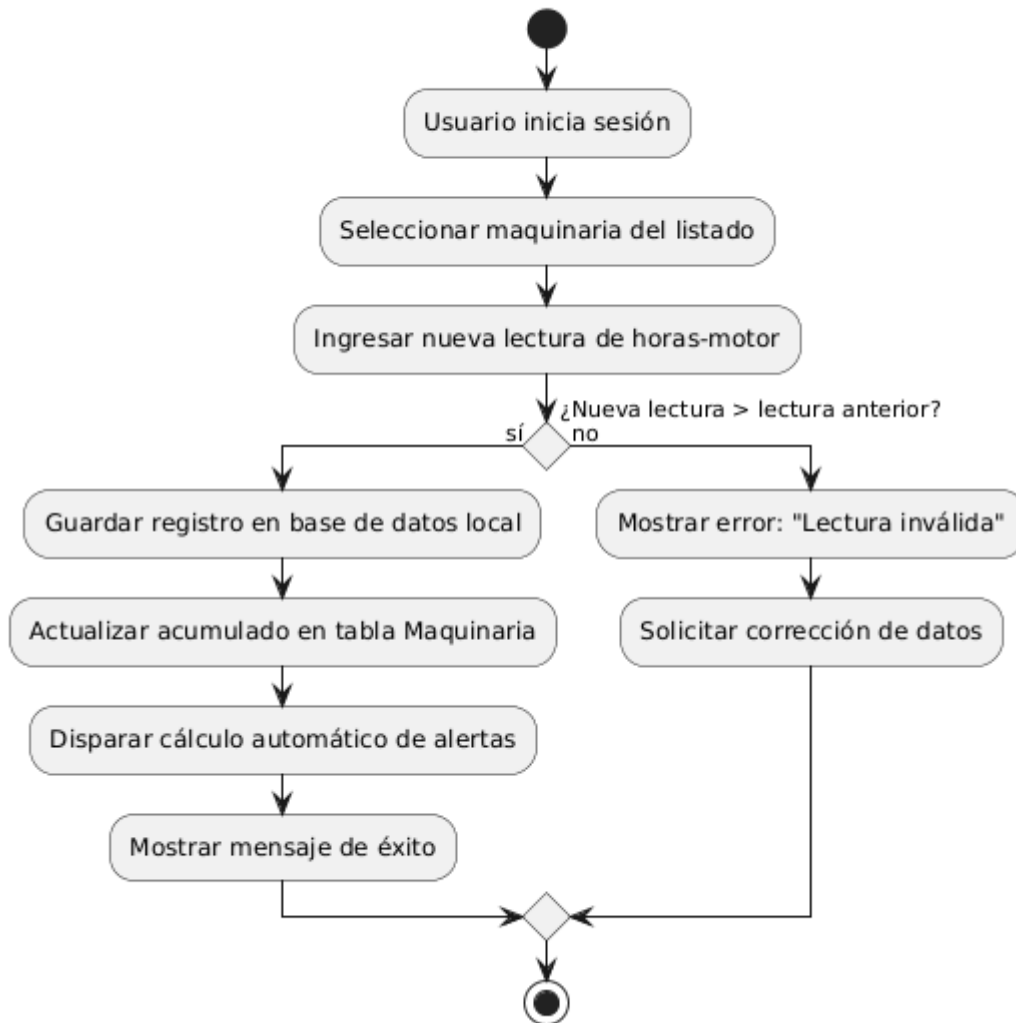
Diagramas.

Diagrama de Actividades

Los siguientes diagramas presentan las actividades necesarias para registrar/realizar los diferentes procesos dentro de la aplicación, tales como: registro horas-motor con validación, gestión de maquinaria y planes, generación de alerta y flota; y generación de reportes y hojas de servicio. Los diagramas fueron realizados en la herramienta web PlantUML

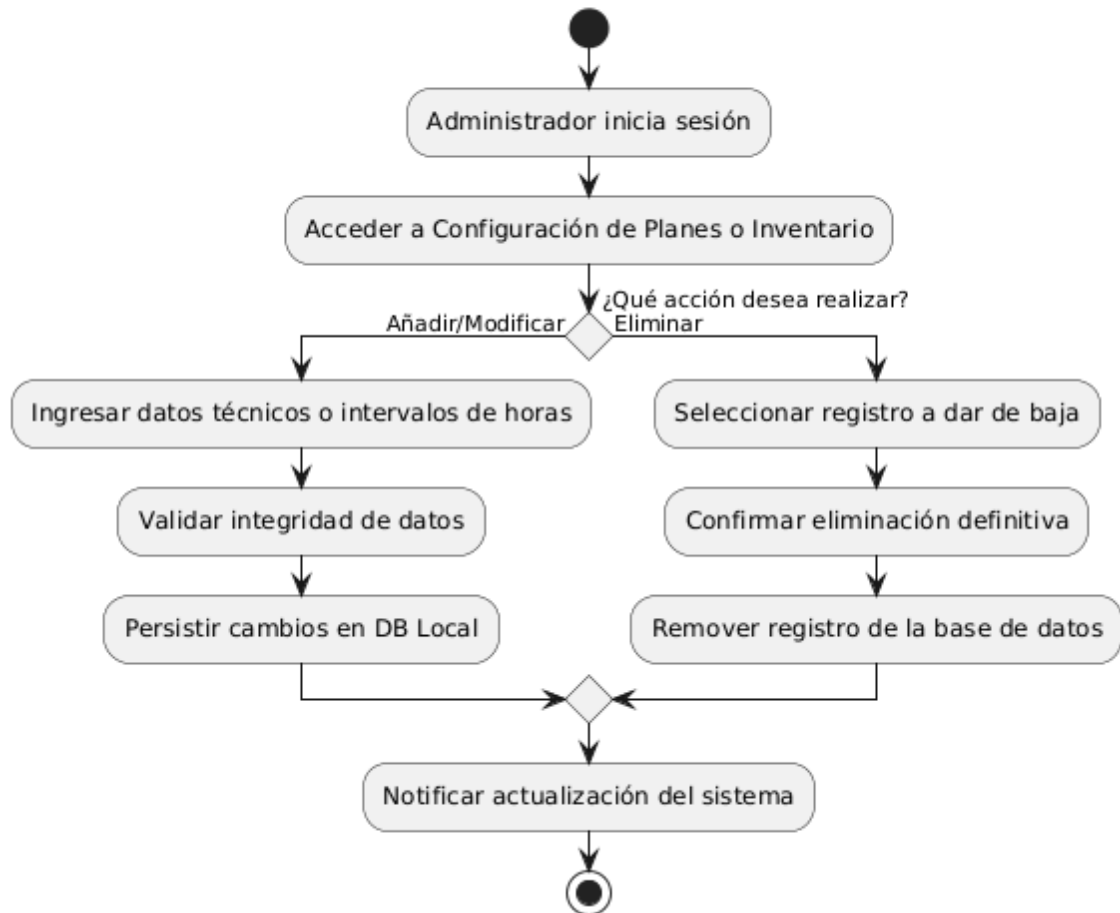
Registro de uso de maquinaria:

Diagrama de Actividades: Registrar Uso de Maquinaria



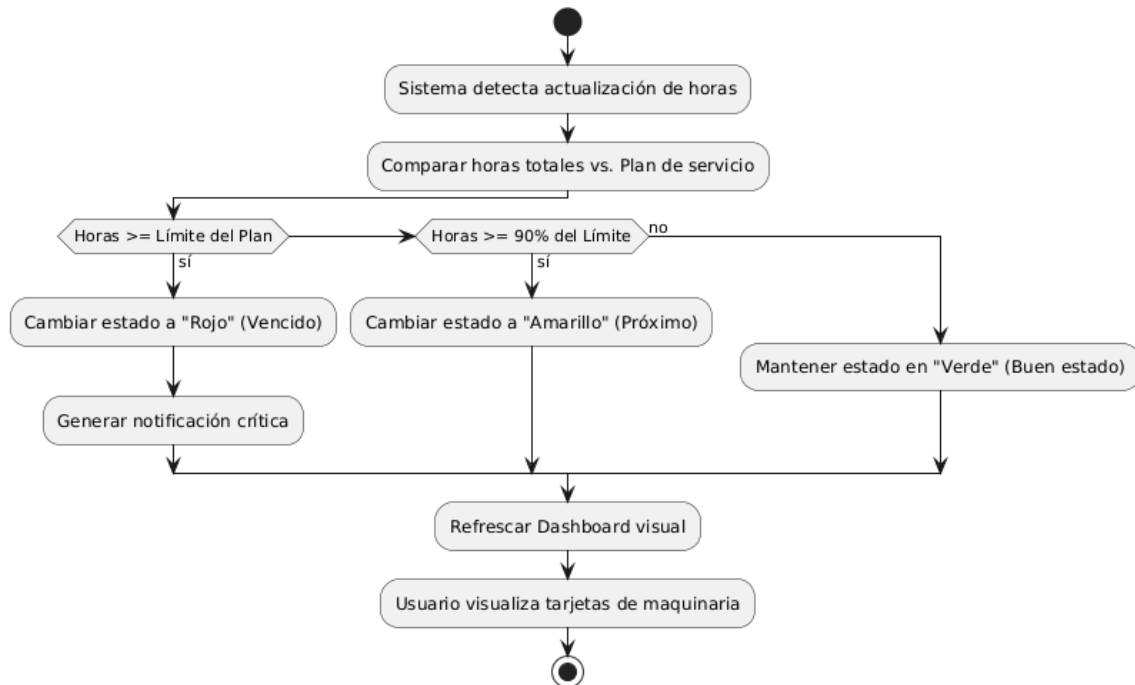
Gestión de Maquinaria y Planes.

Diagrama de Actividades: Gestión de Maquinaria y Planes



Generación de Alertas y Consulta de Flota.

Diagrama de Actividades: Cálculo de Alertas y Consulta



Generación de Reportes y Hojas de Servicio.

Diagrama de Actividades: Salidas del Sistema (Reportes)

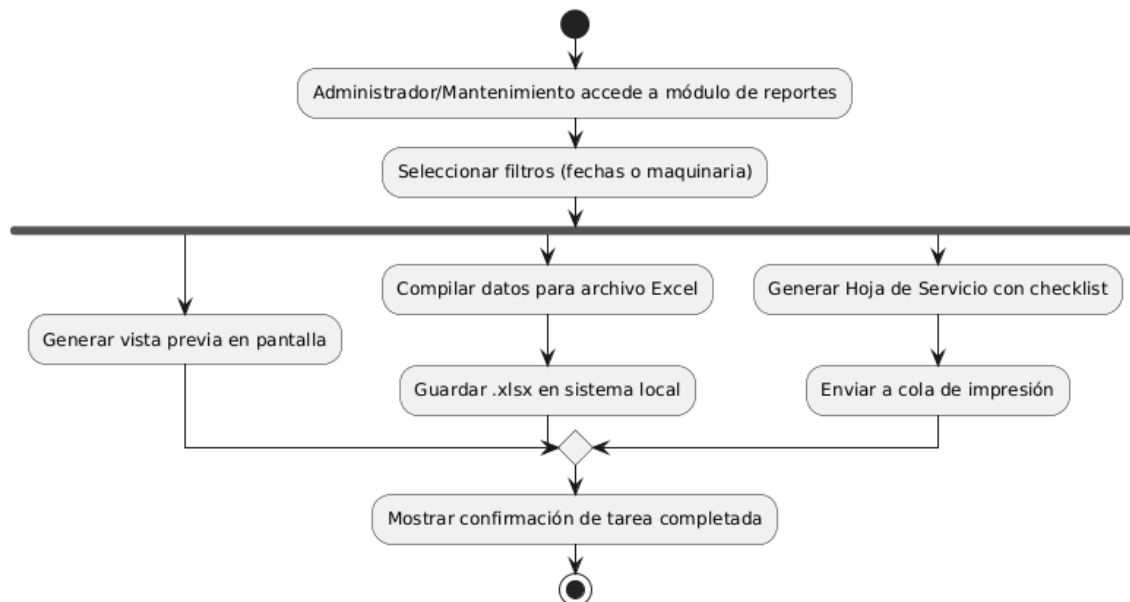


Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de casos de uso realizado con la herramienta LucidChart.

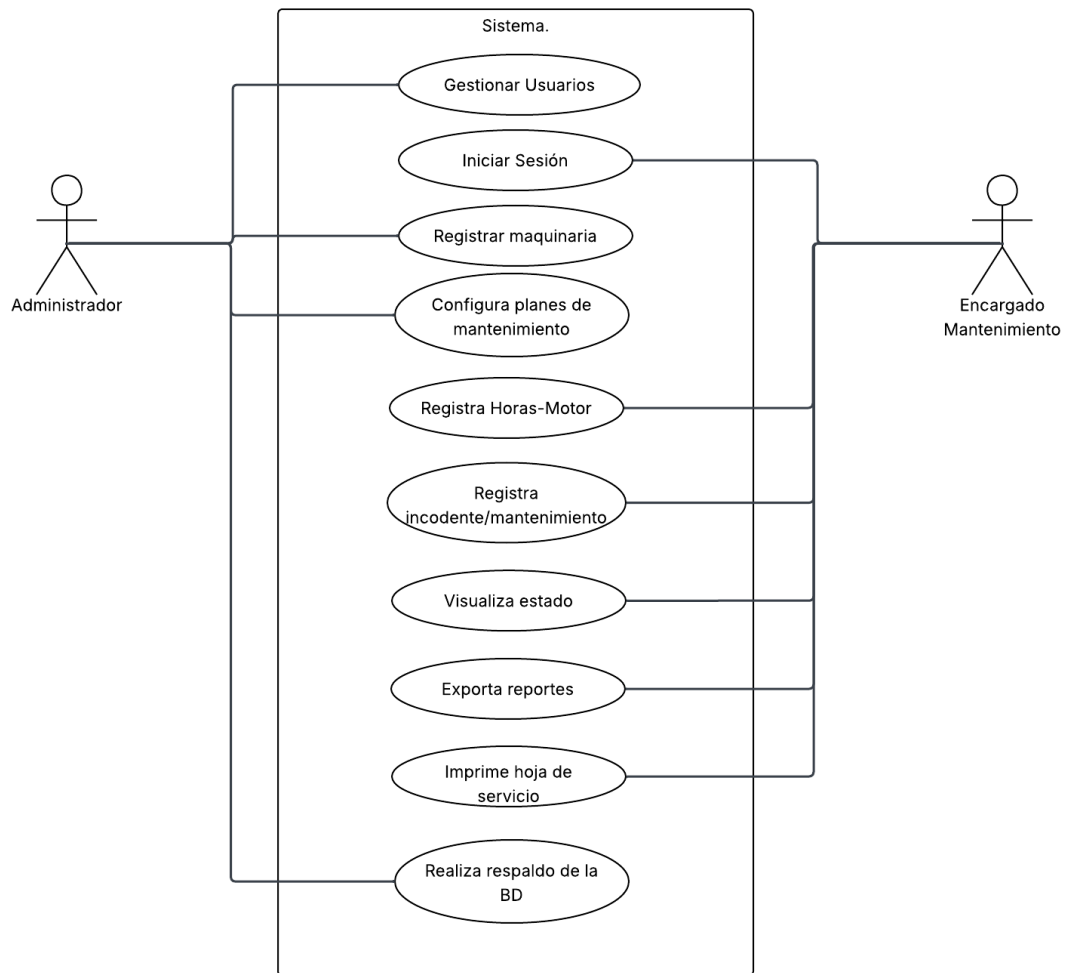
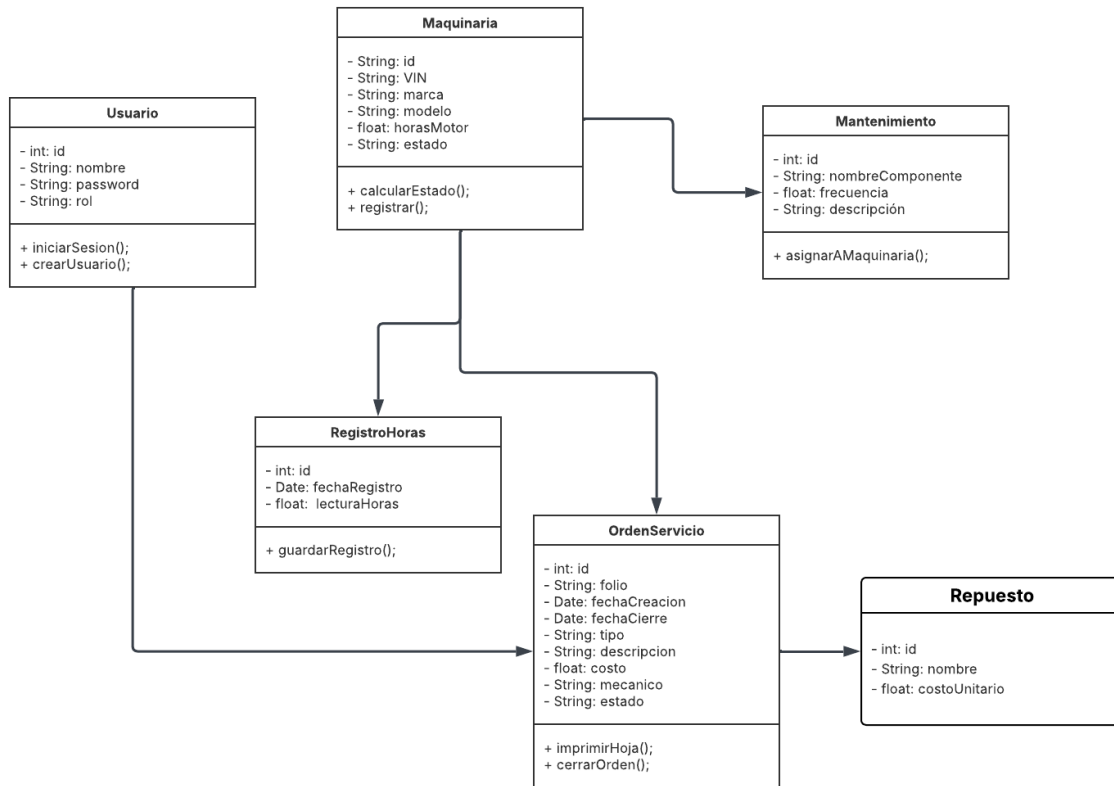


Diagrama de clases

El siguiente diagrama representa las clases previstas en el software, fue realizado con la herramienta LucidChart.

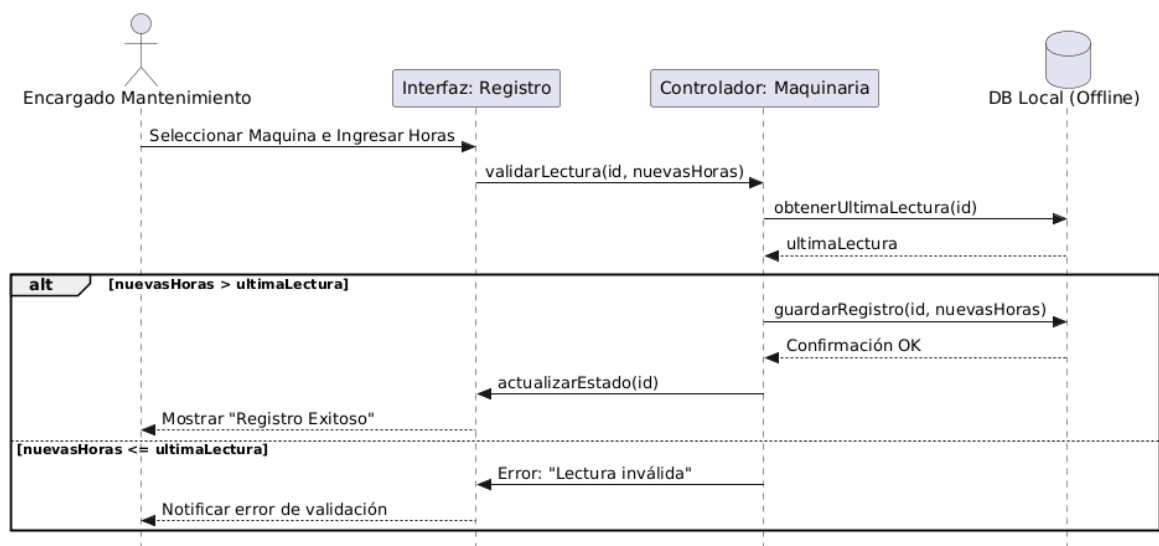


Diagramas de secuencia.

Los siguientes diagramas de secuencia representan el flujo de actividad en cada uno de los procesos previstos en el documento, tales como: Registro de Horas-Motor con Validación, Cálculo Automático de Alertas (Lógica de Semáforo), Generación y Exportación de Reportes, Autenticación y Control de Acceso (Roles). Todos los diagramas a continuación fueron realizados con la herramienta PlantUML.

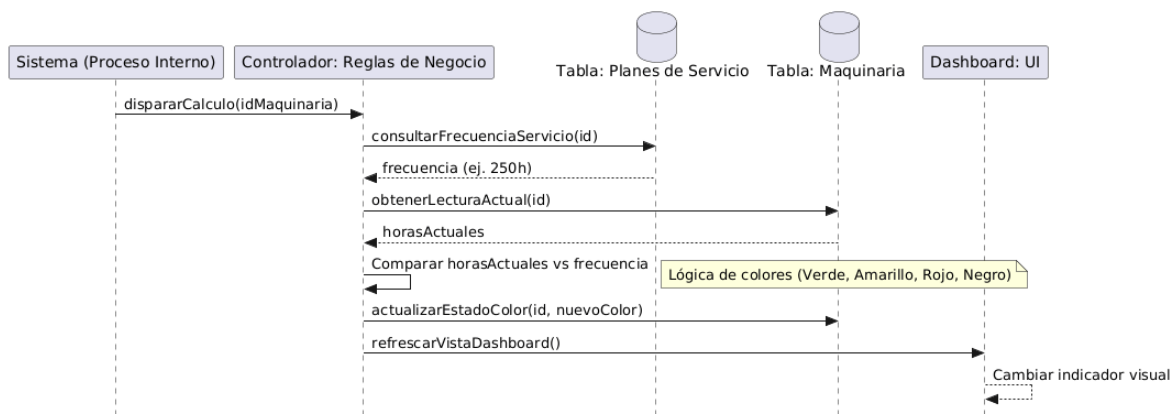
Registro Horas-Motor con validación:

Diagrama de Secuencia: Registrar Uso de Maquinaria (Horas-Motor)



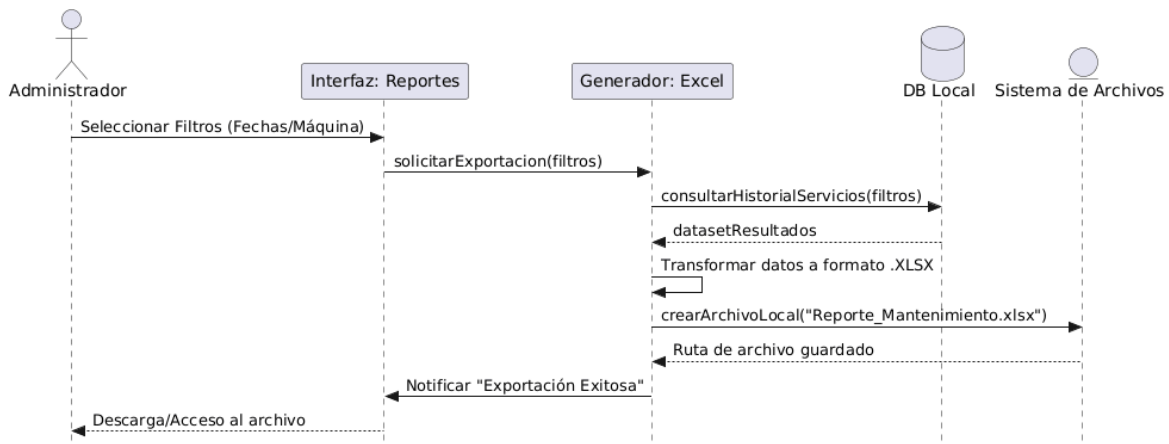
Cálculo automático de Alertas:

Diagrama de Secuencia: Cálculo Automático de Alertas



Generación y exportación de reportes:

Diagrama de Secuencia: Exportar Reportes a Excel



Autenticación y control de roles:

Diagrama de Secuencia: Autenticación y Control de Roles

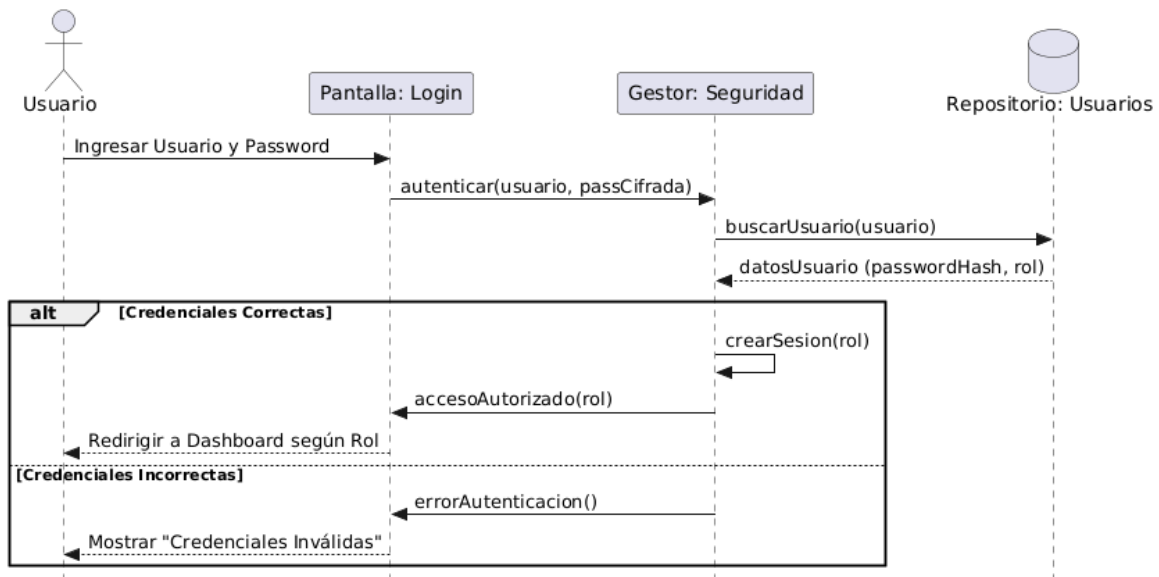
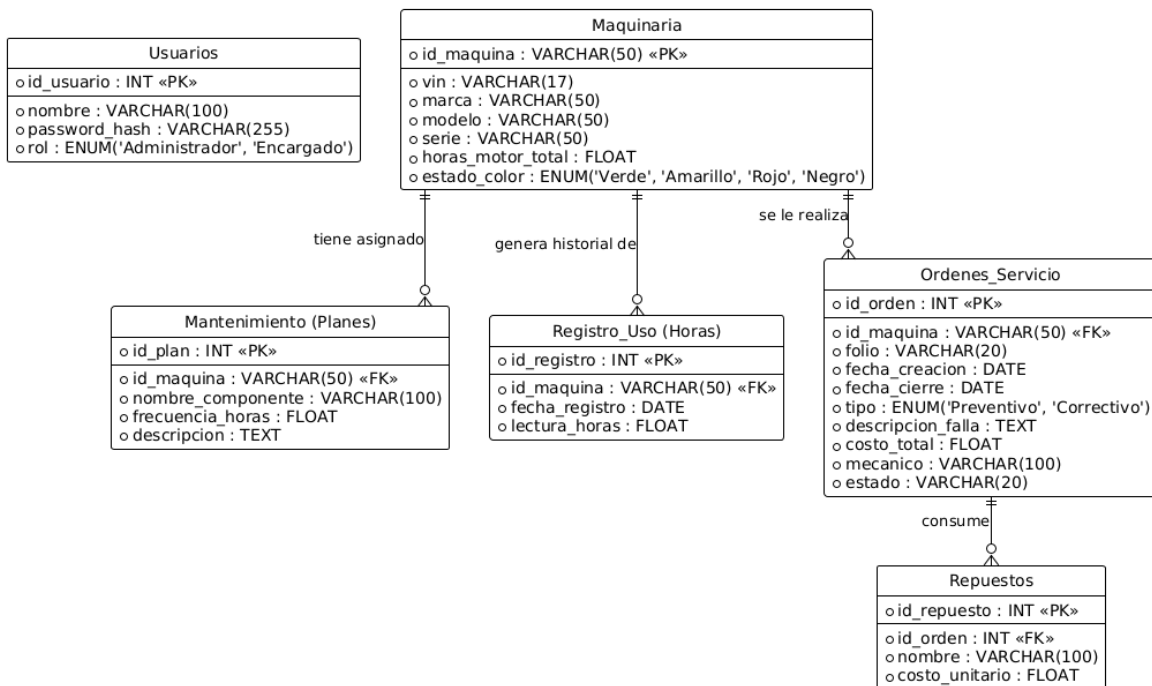


Diagrama Entidad-Relación.

El siguiente diagrama es una representación de la estructura de la base de datos del sistema, en este se muestran qué entidades se consideran fundamentales para el correcto guardado de datos. El diagrama fue realizado en la herramienta web PlantUML.

Diagrama Entidad-Relación: Sistema de Gestión de Mantenimiento Agrícola



Estudios de factibilidad.

Factibilidad técnica.

Este punto evalúa si los recursos tecnológicos actuales y los conocimientos del equipo son suficientes para el desarrollo.

- **Plataforma:** El desarrollo de una aplicación de escritorio que funcione de manera local y offline es totalmente viable con herramientas estándar.
- **Hardware:** El sistema está diseñado para ser ligero y ejecutarse en equipos con recursos limitados, lo cual es compatible con las computadoras administrativas típicas del sector.
- **Complejidad:** Las funciones principales (gestión de bitácoras, cálculos de horas-motor y alertas) no requieren tecnologías experimentales o de alta complejidad técnica.

Factibilidad operativa.

Evalúa si el sistema se integrará correctamente en las actividades diarias de los usuarios.

- **Interfaz y Usabilidad:** Se contempla una interfaz intuitiva basada en colores (verde, amarillo, rojo y negro) para facilitar la interpretación inmediata del estado de la maquinaria.

- **Roles Definidos:** El documento establece claramente los permisos para el Administrador y el Encargado de Mantenimiento, asegurando que cada usuario tenga las herramientas necesarias para su labor.
- **Adaptación al Entorno:** El requisito de funcionamiento **completamente offline** es crítico y factible, resolviendo el problema de la inestabilidad de internet en zonas rurales.

Factibilidad económica.

Analiza la relación entre los costos de implementación y los beneficios esperados.

- **Reducción de Costos:** Al transicionar de un modelo de mantenimiento correctivo a uno **preventivo**, la empresa ahorrará significativamente en reparaciones mayores y tiempo de inactividad de la maquinaria.
- **Inversión en Software:** Al ser un sistema independiente y local, se eliminan costos recurrentes de suscripciones en la nube.
- **Control de Insumos:** El registro de piezas consumidas y costos por servicio permitirá una mejor planeación financiera del mantenimiento.

Factibilidad de tiempo.

Determina si el proyecto se puede cumplir en los plazos establecidos.

- **Eficiencia en el Registro:** Se ha definido que tareas rutinarias, como el registro de horas-motor, no deben tomar más de 5 minutos, optimizando el tiempo del personal.
- **Alcance Acotado:** El alcance está bien definido hacia funciones críticas (registro, alertas, impresión y exportación), lo que permite una planificación clara de las etapas de desarrollo sin desviaciones.

Conclusión de factibilidad.

El proyecto es **altamente factible**. El enfoque en una solución de escritorio ligera y offline atiende directamente las limitaciones físicas (internet) y técnicas (hardware) de la zona de implementación, mientras que los requerimientos de usuario aseguran que el sistema aporte valor operativo inmediato.

Diseño de Software propuesto.

Identificar procesos principales.

- Registrar uso de maquinaria (horas-motor).

- Consultar estado de flota.
- Calcular alertas de mantenimiento.
- Generar hoja de servicio.
- Exportar reportes.

Diagrama de procesos.

Registrar mantenimiento preventivo.

- Inicio.
- Inicio de sesión administrador/mantenimiento.
- Seleccionar maquinaria del listado.
- Ingresar lectura actual de horas-motor.
- Validar que la lectura sea mayor a la anterior.
- Guardar registro en base de datos local.
- Fin.

Consultar estado de maquinaria.

- Inicio.
- Inicio de sesión administrador/mantenimiento.
- Acceder al panel de control.
- Seleccionar visualización de maquinaria.
- Sistema procesa el estatus actual de cada máquina (código de colores).
- Visualizar tablero de resultados.
- Fin.

Calcular alertas de mantenimiento.

- Inicio.
- Inicio de sesión administrador/mantenimiento.
- Sistema detecta actualización en horas-motor
- Comparar horas actuales contra límite del plan de servicio.
- Determinar estatus (Verde/Amarillo/Rojo).
- Generar notificación si el estatus es crítico.
- Fin.

Generar hoja de servicio.

- Inicio.
- Inicio de sesión administrador.
- Identificar máquina con mantenimiento vencido o próximo.
- Seleccionar "Imprimir Hoja de Servicio".
- Sistema compila checklist y datos técnicos.

- Generar documento con folio y descripción.
- Fin.

Exportar reportes.

- Inicio.
- Inicio de sesión administrador.
- Acceder al módulo de reportes.
- Filtrar información por rango de fechas o maquinaria.
- Seleccionar formato de exportación (Excel).
- Guardar archivo generado en sistema local.
- Fin.

Descripción estructurada de procesos.

Proceso	Entrada	Acción	Salida
Registrar uso	Lecturas Horas-Motor	Validación y almacenamiento	Registro Actualizado
Consultar estado	Selección de flota	Filtrado de datos	Tablero con colores indicativos
Calcular alertas	Horas vs Plan	Comparación entre entradas	Notificación de alertas
Imprimir hoja de servicio	Datos de incidencia	Compilación técnica	Documento impreso
Exportar reportes	Filtros de fecha	Transformación de datos	Archivo excel

Identificación de actores del sistema.

- Administrador del Sistema.
- Encargado de Mantenimiento.

Reglas del sistema.

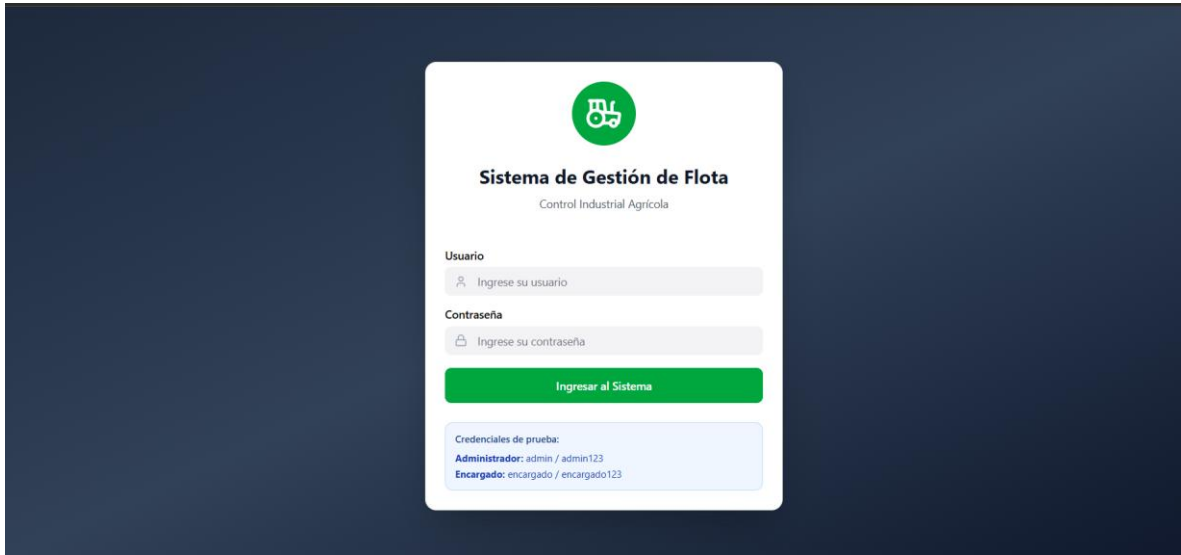
- Solo el Administrador puede modificar los intervalos de horas en los planes de servicio preventivo.
- El sistema debe operar obligatoriamente de forma local (offline) para asegurar disponibilidad.
- El estado de una máquina cambiará a "Rojo" automáticamente si la lectura actual supera el límite del plan configurado.

- Las contraseñas deben estar cifradas y las sesiones se cerrarán tras un periodo de inactividad para proteger la integridad de los datos.

Diseño de Interfaz.

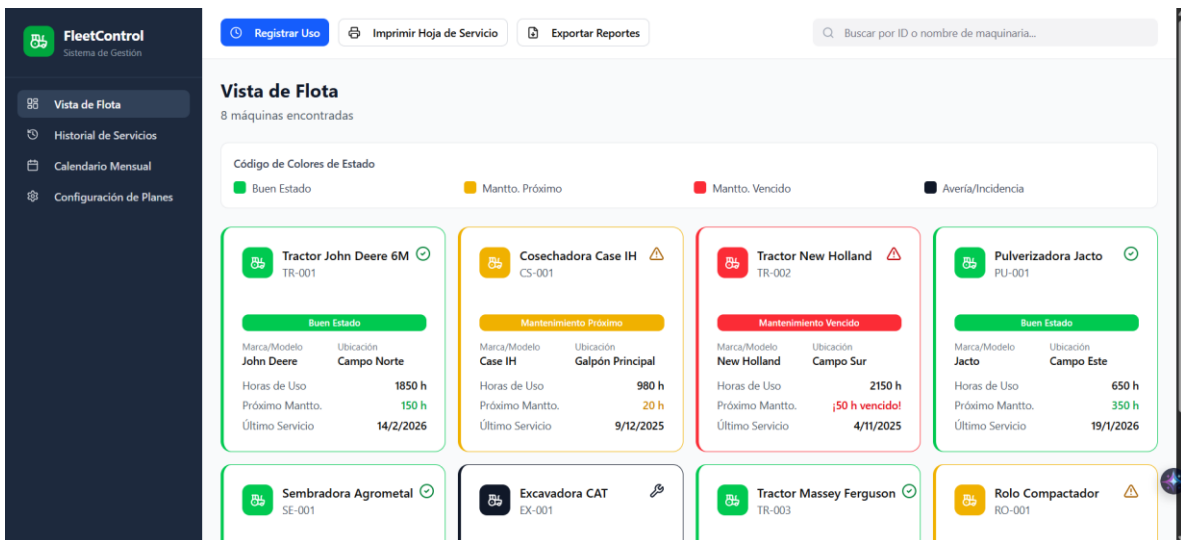
El siguiente es un diseño provisional de la aplicación final donde se muestran las pantallas principales de la aplicación. El diseño fue realizado en la herramienta web **Figma**.

Pantalla de Login.



Pantalla principal (vista de flota):

Primer opción del menú lateral izquierdo, en esta pantalla se permite visualizar la maquinaria de la flota actual, acomodada en forma de tarjetas respetando el código de color establecido (verde, amarillo, rojo y negro).



Historial de servicios:

Segunda opción en el menú lateral izquierdo.

The screenshot shows the 'Historial de Servicios' (Service History) page in the FleetControl system. The left sidebar contains navigation options: 'Vista de Flota', 'Historial de Servicios' (selected), 'Calendario Mensual', and 'Configuración de Planes'. The top header includes a search bar and buttons for 'Registrar Uso', 'Imprimir Hoja de Servicio', and 'Exportar Reportes'. The main content area displays a summary of service history with three key metrics: 'Total Servicios' (5), 'Costo Total' (\$27,900), and 'Último Servicio' (7/3/2026). Below this, a section titled 'Registros de Servicio' lists two entries: 'Excavadora CAT EX-001' with a status of 'Reparación Urgente' and 'En proceso', and 'Tractor John Deere 6M TR-001' with a status of 'Mantenimiento Preventivo' and a cost of '\$4,500'.

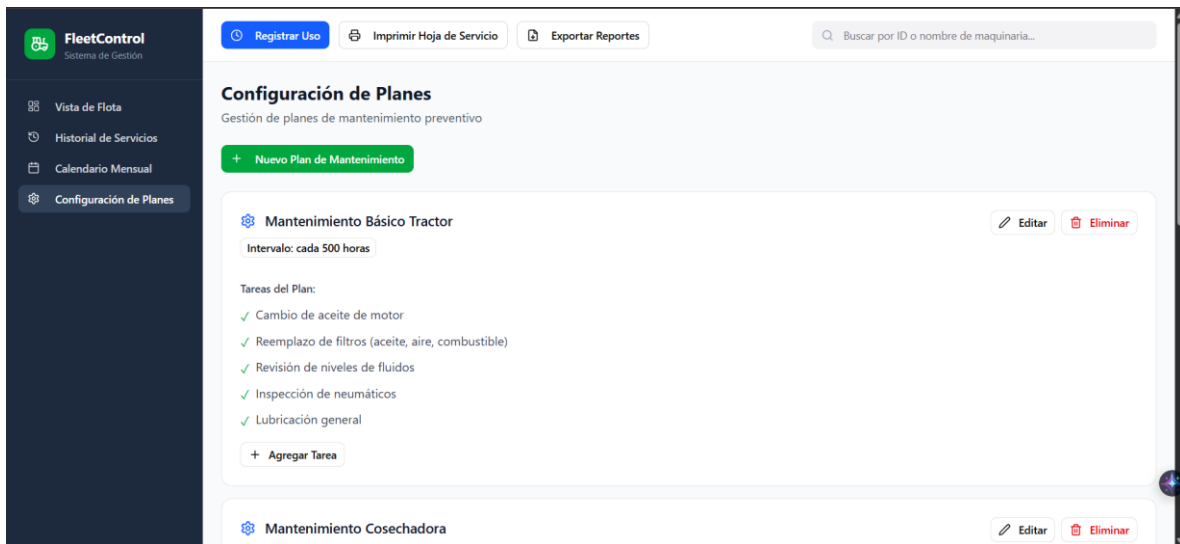
Calendario mensual:

Tercera opción en el menú lateral izquierdo.

The screenshot shows the 'Calendario Mensual' (Monthly Calendar) page in the FleetControl system. The left sidebar is the same as the previous page, with 'Calendario Mensual' selected. The top header is identical. The main content area displays a calendar for 'Marzo 2026'. The calendar grid shows days from 1 to 28. A blue box highlights the date '10', which is associated with the service record 'EX-001'. Navigation controls for the calendar are visible in the top right corner of the calendar area.

Configuración de planes:

Cuarta opción en el menú lateral izquierdo.



Pop up tarjeta de maquinaria:

Información detallada de la maquinaria seleccionada, con la opción de añadir horas de uso.



Tractor John Deere 6M

TR-001



Buen Estado

Información General

Tipo de Máquina

Tractor

Marca

John Deere

Modelo

6155M



Ubicación Actual

Campo Norte

Información de Uso

🕒 Horas de Uso Totales

1850 h

Próximo Mantenimiento

2000 h

Horas Restantes

150 h

📅 Último Mantenimiento: **14 de febrero de 2026**

+ Agregar Horas de Uso

Ingrese horas trabajadas

+ Agregar

🔑 Último Servicio Realizado

Fecha de Servicio

14 de febrero de 2026

Tipo de Servicio

Mantenimiento Preventivo

Técnico Responsable

Carlos Méndez

Horas al Servicio

1500 h

Descripción

Cambio de aceite y filtros, revisión general

Costo del Servicio

\$4,500

Barra superior:

Esta barra se encuentra desplegada en todo momento y en cada una de las pantallas (a excepción de las pantallas *pop up*). Cuenta con la opción de Registrar uso, imprimir la hoja de servicio, así como un cuadro de búsqueda de maquinaria.



Añadido de horas de trabajo.

de Estado

John Deere 6M

or New Holland

Estado

Ubicación
Campo Norte

18

150 h

14/2/2026

Próximo Mantto.

Último Servicio

20 h

9/12/2025

Próximo Mantto.

Último Servicio

¡50 h vencido

4/11/20

2150

Ubicación
Campo Sur

imimiento Vencido

Registrar Uso de Maquinaria

Buscar Maquinaria (ID o Nombre)

Q Ej: TR-001 o Tractor...

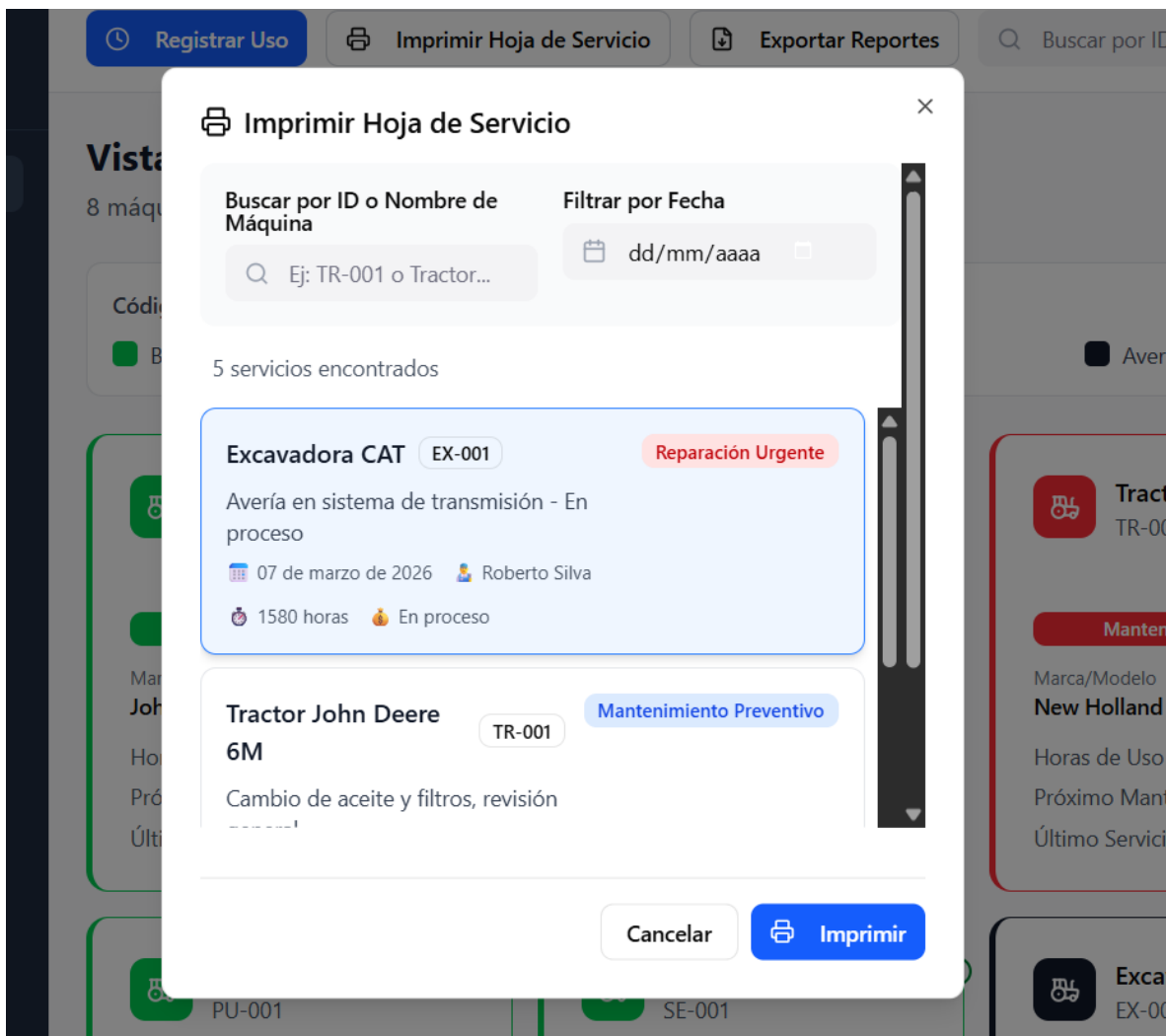
Horas de Uso

Ingresa horas trabajadas

Cancelar Registrar

Imprimir hoja de servicio:

Permite la búsqueda por medio de ID o nombre de máquina, además del filtrado por fecha.



Exportar reportes a Excel:

Permite la búsqueda por medio de ID o nombre de máquina, además del filtrado por fecha. Cuenta con la opción de seleccionar la ruta en la cuál serán guardados los archivos exportados.

Registrar Uso

Imprimir Hoja de Servicio

Exportar Reportes

Busca

Exportar Reportes a Excel

Buscar por ID o Nombre de Máquina

Ej: TR-001 o Tractor...

Filtrar por Fecha

dd/mm/aaaa

Ruta de Exportación

C:\Documentos\Reportes

Examinar

El archivo se guardará como: Reporte_Servicios_2026-03-10.xlsx

Registros a Exportar

5

Costo Total

\$27,900

Período

4/11/2025 -
7/3/2026

Vista Previa de Datos

Cancelar

Exportar